

CEA055 – Estatística e Probabilidade

Lista de Exercícios 7 – Variável Aleatória Discreta

(definição, esperança e variância)

Aviso: esta lista de exercícios foi elaborada com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os problemas são originais (não copiados de nenhum livro-texto). As fórmulas e convenções usadas foram conferidas contra a bibliografia da disciplina. Revise as respostas com atenção – como em qualquer material gerado com apoio de IA, pode haver imprecisões.

Parte 1 – Revisão de conceitos

1. O que caracteriza uma **variável aleatória discreta**? Dê um exemplo prático que não seja lançamento de moeda ou dado.
2. Classifique cada afirmação como Verdadeira ou Falsa, **justificando** em uma frase:
 - (a) A soma de todas as probabilidades $p(x)$ de uma v.a. discreta deve ser igual a 1.
 - (b) A esperança $E(X)$ é sempre um dos valores que a variável X pode efetivamente assumir.
 - (c) Se $\text{Var}(X) = 0$, então X assume sempre o mesmo valor (é uma constante).
3. Explique a diferença entre **valor esperado** $E(X)$ (um parâmetro do modelo teórico) e a **média amostral** $\bar{x}$ (calculada a partir de dados observados).

Parte 2 – Resolução (fórmulas e cálculos)

4. Uma variável aleatória X tem a seguinte distribuição de probabilidade:

$$p(0) = 0,1, \quad p(1) = 0,3, \quad p(2) = k, \quad p(3) = 0,2.$$

Determine o valor de k para que essa seja uma distribuição de probabilidade válida.

5. O número de defeitos por lote de uma linha de produção segue a distribuição:

$$x : 0, 1, 2, 3 \quad p(x) : 0,5, 0,3, 0,15, 0,05$$

Calcule $E(X)$, $\text{Var}(X)$ e o desvio padrão $DP(X)$.

6. Um vendedor recebe comissão por venda concluída, de acordo com a distribuição:

$$x \text{ (R\$)} : 50, 100, 150 \quad p(x) : 0,5, 0,3, 0,2$$

Calcule a comissão média esperada por venda, $E(X)$.

7. Sabendo que $E(X) = 4$ e $\text{Var}(X) = 5$, e definindo $Y = 3X - 2$, calcule $E(Y)$ e $\text{Var}(Y)$. *Dica: use as propriedades $E(aX + b) = aE(X) + b$ e $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.*
8. Dois planos de investimento prometem o mesmo retorno esperado de R\$ 1.000:

- Investimento A: sempre rende exatamente R\$ 1.000 (valor certo).
- Investimento B: rende R\$ 500 com probabilidade 0,5 ou R\$ 1.500 com probabilidade 0,5.

Calcule a variância de cada investimento. Qual dos dois é mais arriscado? Justifique usando os valores calculados.

Parte 3 – Desafio

Desafio

9. Em um jogo de cassino, o jogador paga R\$ 10 para participar. Com probabilidade $1/8$, ele ganha um prêmio de R\$ 50 (lucro líquido de R\$ 40, descontado o valor pago); com probabilidade $7/8$, ele não ganha nada (prejuízo de R\$ 10, o valor pago).
 - (a) Defina a variável aleatória X = "lucro líquido do jogador em uma partida" e escreva sua distribuição de probabilidade.
 - (b) Calcule $E(X)$.
 - (c) Com base no valor de $E(X)$, esse jogo é justo, vantajoso ou desvantajoso para o jogador? Justifique.
 - (d) Calcule $\text{Var}(X)$ e o desvio padrão.
 - (e) Se um jogador decidir jogar 100 vezes, qual é o lucro (ou prejuízo) total **esperado**?
Dica: use a propriedade da esperança da soma.

Parte 4 – Desafio bônus (opcional, não vale nota)

Bônus – Python no Google Colab

10. Exercício opcional, para quem quiser praticar programação. Não precisa instalar nada – roda direto no [Google Colab](#).

Vamos confirmar, por simulação, a média e a variância calculadas no Desafio (Exercício 9).

- (a) Simule 300.000 partidas do jogo:

```
import numpy as np

rng = np.random.default_rng(3)
n = 300000

ganhou = rng.random(n) < 1/8
lucro = np.where(ganhou, 40, -10)
```

- (b) Calcule a média e a variância empíricas do lucro simulado:

```
print("media:", lucro.mean())
print("variância:", lucro.var())
```

- (c) Compare com os valores teóricos de $E(X)$ e $\text{Var}(X)$ calculados no Exercício 9. Eles estão próximos?
- (d) Calcule também `lucro.sum()` (lucro total acumulado nas 300.000 partidas simuladas) e divida por n . O que esse valor representa?